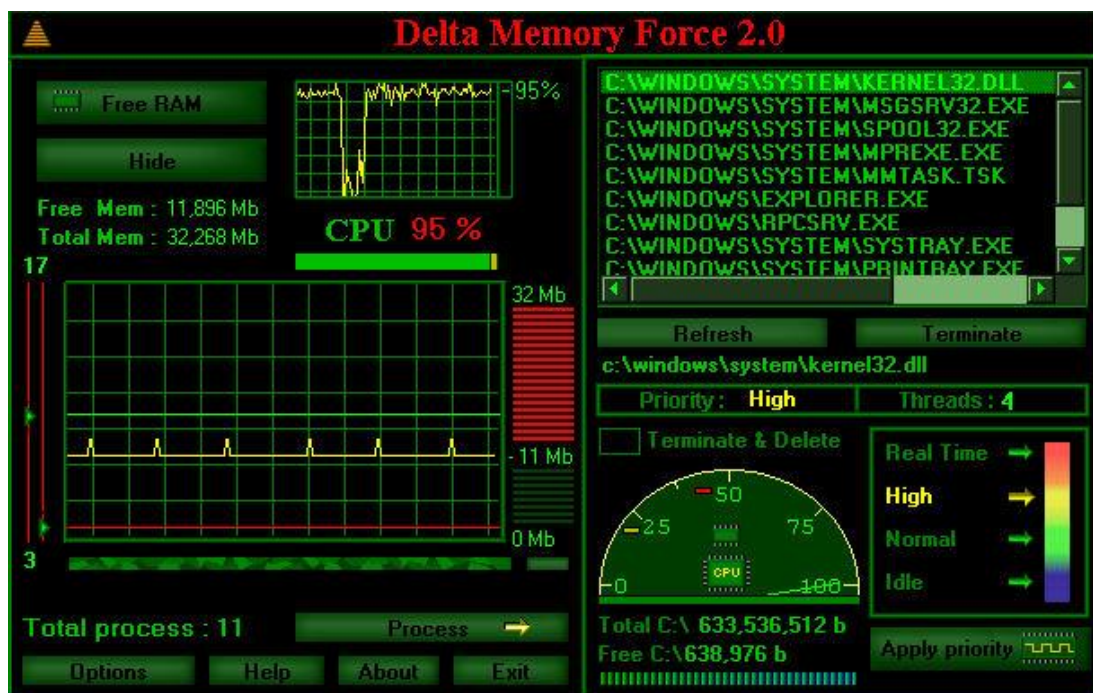


Delta Memory Force

Sistemul trial și mecanismul complet de generare, verificare și stocare a cheilor



Delta Memory Force, interfața principală a aplicației

Analiză tehnică bazată pe sursele originale Visual Basic 6 din arhivele proiectului

Versiunea principală analizată: DMF V1.0 (EN, 19.03.2002)

Generator analizat: DMF TRIAL KEY

Paul A. Gagniuc

2026

Scopul documentului

Acest document descrie explicit și complet mecanismul trial și sistemul de licențiere implementate în Delta Memory Force. Descrierea urmărește codul sursă original și identifică fișierele implicate, formularele și controalele Visual Basic 6, valorile create în registrul Windows, fișierul auxiliar din directorul Windows, algoritmul de generare a Product ID-ului, generatorul privat de chei, verificarea licenței și condițiile prin care aplicația considera o copie validă sau expirată.

Observație terminologică. În cod și în interfață apare termenul „Key” pentru mai multe valori diferite. Pentru claritate, documentul separă trei noțiuni: codul intern aleatoriu al instalării, Product ID-ul criptat afișat clientului și cheia finală de activare trimisă cumpărătorului.

1. Arhivele și fișierele analizate

Arhivă sau fișier	Rol în sistem
DMF V1.0 (EN - 19.03.2002).zip	Conține sursele aplicației distribuite clientului, inclusiv sistemul trial, formularul de cumpărare și validarea licenței.
DMF TRIAL KEY.zip	Conține generatorul privat de Product ID-uri și chei, executabilul DMF-key.exe și parola de acces.
GraficOptim2.vbp	Proiectul Visual Basic 6 al aplicației. Declară formularul Form2 drept obiect de pornire și produce executabilul g2.exe.
Security.bas	Modulul central de securitate. Inițializează instalarea, generează Product ID-ul, verifică licența, gestionează contoarele trial și verifică fișierul System32.pga.
ScreenOptim2.frm	Formularul de pornire și activare. Conține câmpurile pentru nume și cheie, butonul Register și apelul către procedura Transforma. Numele intern este Form2.
Formular.frm	Formularul comercial care preia Product ID-ul, datele clientului și MTCN-ul Western Union, apoi creează DeltaMemoryForce.txt. Numele intern este VVV.
key.vbp	Proiectul separat al generatorului privat. Obiectul de pornire este Form2 din KeiPar.frm.
KeiPar.frm	Formularul de autentificare al generatorului. Verifică parola PaulGagniucNOS.
Key.frm	Interfața și algoritmul generatorului. Decodifică Product ID-ul, construiește cheia de activare și poate verifica o cheie înainte de trimitere. Numele intern este Form1.
DMF-key.exe	Executabilul compilat al generatorului privat de chei.
readme.txt	Păstrează explicit parola generatorului: PaulGagniucNOS.

2. Pornirea aplicației și punctul de intrare

Fișierul de proiect GraficOptim2.vbp declară formularul Form2 drept obiect de pornire:

```
Startup="Form2"
```

Form2 este numele intern al formularului ScreenOptim2.frm. La încărcare, acesta împiedică pornirea unei a doua instanțe și apoi apelează procedura principală de securitate:

```
If App.PrevInstance Then End
Transforma
```

Procedura Transforma se află în Security.bas. Ea stabilește, în ordine, dacă executabilul pare modificat, dacă există o licență validă, dacă instalarea trial este coerentă, dacă trebuie creată o instalare nouă și dacă limita de porniri a fost depășită.

3. Verificarea dimensiunii executabilului

Prima verificare din Security.bas măsoară dimensiunea executabilului curent cu Scripting.FileSystemObject:

```
fsiz = ShowFileSize(App.Path & "\" & App.EXENAME & ".exe")
If fsiz > 627100 Then End
```

Dacă fișierul executabil depășește 627100 bytes, aplicația se închide. Verificarea nu folosește un hash și nu cere egalitate exactă. Ea funcționează ca un prag rudimentar pentru detectarea anumitor modificări sau adaosuri efectuate asupra binarului.

4. Convenția de stocare în registrul Windows

Codul utilizează funcțiile Visual Basic 6 SaveSetting și GetSetting. Aceste funcții păstrează valorile utilizatorului în structura:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\<AppName>\<Section>\<ValueName>
```

În continuare sunt prezentate exact AppName, Section și ValueName construite de program, împreună cu rolul fiecărei valori.

4.1. Valorile evidente ale licenței

Cale completă	Conținut și rol
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DeltaMemoryForce\Trial\Key	Conține Product ID-ul criptat al instalării. Numele „Key” este înșelător: valoarea nu reprezintă cheia finală de activare.
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DeltaMemoryForce\Trial\FullProgram	Conține cheia de activare introdusă de client, după ce aceasta a fost validată. Nu este un simplu indicator True sau False.
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DeltaMemoryForce\Trial\Name	Conține textul „Register to <numele clientului>”, afișat ulterior în interfață.

4.2. Marcajele mascate ale instalării

AppName	Section	ValueName	Valoare	Cale completă și rol
windows32IBM	IBM	error	6	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\windows32IBM\IBM\error. Primul marcaj de integritate al instalării.
Reg32GPS	WinGPS	Sat	6	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Reg32GPS\WinGPS\Sat. Al doilea marcaj de integritate al instalării.

Numele sunt construite în cod cu concatenări Chr(...), ceea ce reduce vizibilitatea lor într-o căutare textuală simplă asupra executabilului. Programul verifică existența și concordanța celor două marcaje. Dacă unul există și celălalt lipsește, starea este considerată inconsistentă.

4.3. Cele trei copii ale contorului trial

AppName	Section	ValueName	Variabilă din cod	Cale completă
Charlize	Theron	Kaiser	rr	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Charlize\Theron\Kaiser
Intel32Sys	microsoft	windows	danu	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Intel32Sys\microsoft\windows
MOVALO	modem	load	siguranta	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MOVALO\modem\load

La prima inițializare, toate cele trei valori sunt create cu valoarea 0. La fiecare pornire permisă, ele sunt incrementate simultan. Scopul duplicării este detectarea ștergerii sau modificării unei singure copii.

```
SaveSetting "Charlize", "Theron", "Kaiser", "0"
SaveSetting "Intel32Sys", "microsoft", "windows", "0"
SaveSetting "MOVALO", "modem", "load", "0"
```

5. Fișierul auxiliar System32.pga

Security.bas obține directorul Windows prin API-ul GetWindowsDirectory și construiește următoarea cale:

```
<directorul Windows>\System32.pga
```

Pe un sistem instalat în C:\Windows, calea rezultată este:

```
C:\Windows\System32.pga
```

Fișierul nu este plasat în subdirectorul C:\Windows\System32. El se află direct în directorul Windows și doar poartă numele System32.pga. Conținutul scris este:

```
System run
```

Fișierul reprezintă un al treilea tip de marcaj, separat de registru. Codul nu îi aplică explicit atributul Hidden. Numele său îl face însă să pară un fișier de sistem. Dacă fișierul lipsește, dar cele două marcaje de registru există, aplicația îl poate recrea. Dacă fișierul există, iar marcajele lipsesc, programul consideră că starea a fost modificată și se poate închide.

6. Condițiile pentru inițializarea unei instalări noi

Programul creează o instalare trial nouă numai când nu găsește nici Product ID-ul, nici marcajele, nici contoarele și nici fișierul de control. Condiția din cod verifică simultan următoarele valori goale:

- fostdanu, corespunzător windows32\IBM\IBM\error
- OglindaOglinjoara, corespunzător Reg32\GPS\WinGPS\Sat
- mm, conținutul citit din System32.pga
- rr, prima copie a contorului
- siguranta, a treia copie a contorului
- QDelta, valoarea DeltaMemoryForce\Trial\Key

Dacă toate sunt goale, aplicația generează codul intern al instalării, creează Product ID-ul, scrie fișierul System32.pga, creează cele două marcaje cu valoarea 6 și inițializează cele trei contoare cu 0.

7. Generarea codului intern aleatoriu

La prima inițializare, Security.bas construiește un șir aleatoriu de 20 de caractere. Setul declarat este:

```
stru = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
```

Bucula de generare este:

```
For q = 1 To 20
    Randomize
    j = Int(34 * Rnd(34))
    If j = 0 Then GoTo 7
    g = g + Mid(stru, j, 1)
Next q
```

Variabila g reprezintă codul intern clar al instalării. Lungimea este 20 de caractere. Din cauza expresiei `Int(34 * Rnd(34))` și a respingerii valorii 0, sunt folosite pozițiile 1 până la 33 din șirul declarat. În practică, caracterele X, Y și Z nu pot fi selectate în această versiune.

Codul intern g nu este afișat clientului și nu este salvat în clar în registru.

8. Construirea Product ID-ului

Codul intern de 20 de caractere este combinat cu șirul constant:

```
DeltaMemoryForcePaul
```

Șirul constant are tot 20 de caractere. Transformarea este efectuată caracter cu caracter:

```
ty = "DeltaMemoryForcePaul"
we = g
For hh = 1 To Len(ty)
    dmf = Mid(ty, hh, 1)
    dd = Asc(dmf)
    fg = dd + Asc(Mid(we, hh, 1)) - 5
    gforce = gforce & Chr(fg)
Next hh
```

Formula pentru poziția i este:

```
ProductID[i] = Chr(Asc("DeltaMemoryForcePaul"[i]) + Asc(CodInstalare[i]) - 5)
```

Rezultatul gforce este salvat în:

```
DeltaMemoryForce\Trial\Key
```

Această valoare reprezintă Product ID-ul criptat afișat în formularul clientului. Algoritmul este reversibil și proprietar, bazat pe operații aritmetice asupra codurilor ASCII. Nu este un algoritm criptografic standardizat precum AES sau RSA.

8.1. Relația cu hardware-ul

În sursele analizate ale versiunii DMF V1.0 din 19.03.2002, Product ID-ul nu este derivat din seria procesorului, numărul de serie al discului, placa de bază sau alt identificator hardware. El provine din șirul aleatoriu creat la prima inițializare. Licența este astfel legată de instalarea care a produs acel Product ID, nu direct de componentele fizice ale calculatorului.

9. Verificarea coerenței stării trial

Înainte de incrementare, programul compară valorile mascate. În mod normal trebuie să fie adevărat:

```
rr = danu = siguranta
```

Codul verifică mai întâi egalitatea dintre rr și danu. Apoi testează combinațiile dintre rr, danu și siguranta. Dacă o valoare diferă, iar celelalte două coincid, aplicația se închide. Această logică detectează situația tipică în care utilizatorul a modificat sau șters o singură copie a contorului.

Marcajele windows32IBM și Reg32GPS trebuie, de asemenea, să fie identice. Dacă unul dintre ele lipsește sau valorile nu coincid, programul întrerupe execuția ori reconstruiește starea numai în cazurile prevăzute în cod.

9.1. Limita de 30 de porniri

Limita trial este definită implicit prin calculul și mesajele din cod. La fiecare pornire, aplicația calculează:

```
ttyy = 30 - rr
Form2.sec.Caption = "      Start up " & ttyy & " of 30"
```

După afișare, rr este incrementat cu 1. Dacă valoarea nu depășește 30, noul număr este salvat în toate cele trei locații:

```
rr = rr + 1
SaveSetting "Charlize", "Theron", "Kaiser", rr
SaveSetting "Intel32Sys", "microsoft", "windows", rr
SaveSetting "MOVALO", "modem", "load", rr
```

La prima pornire, contorul este 0, iar interfața afișează „Start up 30 of 30”. La fiecare execuție următoare, numărul disponibil scade. Când rr devine mai mare decât 30, aplicația intră în starea „Trial Complete”.

9.2. Controalele afișate după expirare

Când trialul este complet, Security.bas face vizibile controalele de înregistrare din ScreenOptim2.frm:

```
R1
Name69
Reg69
Plata
Cancel
Label4
Label5
Formular
Image1
```

Butonul Plata are în interfață funcția de Register. R1 primește cheia de activare, iar Name69 primește numele cumpărătorului.

10. Rezistența la resetarea simplă a trialului

Starea trial este distribuită între șapte elemente distincte:

- Product ID-ul din DeltaMemoryForce\Trial\Key
- marcajul windows32IBM\IBM\error
- marcajul Reg32GPS\WinGPS\Sat
- contorul Charlize\Theron\Kaiser
- contorul Intel32Sys\microsoft\windows
- contorul MOVALO\modem\load
- fișierul <directorul Windows>\System32.pga

Ștergerea secțiunii evidente DeltaMemoryForce\Trial nu elimină contoarele mascate și nici fișierul auxiliar.

Ștergerea unei singure copii a contorului produce o neconcordanță. Ștergerea fișierului fără eliminarea marcajelor poate conduce la recrearea sa sau la detectarea unei stări inconsistente. Mecanismul nu este imposibil de eliminat de către un analist care citește integral sursele, dar este considerabil mai elaborat decât un singur contor păstrat într-o cheie evidentă.

11. Formularul de cumpărare și fișierul transmis autorului

Butonul care deschide formularul comercial execută VVV.Show. Formularul VVV este definit în Formular.frm. La încărcare, Product ID-ul este citit direct din registru:

```
ss = GetSetting("DeltaMemoryForce", "Trial", "Key")
VVV.ID.Text = ss
```

Control	Semnificație
Nume	Numele și prenumele clientului. Codul cere existența unui spațiu pentru a considera că au fost introduse două componente ale numelui.
ID	Product ID-ul instalării, completat automat din registru.
CodBanca	Control Number, MTCN, pentru transferul Western Union.
Oras	Țara și orașul transferului.
AdresaClient	Adresa de e-mail a clientului. Codul verifică existența caracterului @.
Cale	Calea fișierului text generat. Valoarea implicită este C:\Windows\Desktop\DeltaMemoryForce.txt.

Formularul creează fișierul DeltaMemoryForce.txt și scrie în el numele clientului, Product ID-ul, codul bancar MTCN, țara și orașul și adresa de e-mail. Fișierul nu este trimis automat. Interfața cere clientului să îl trimită manual la DeltaMemoryForce@Yahoo.com după efectuarea plății prin Western Union.

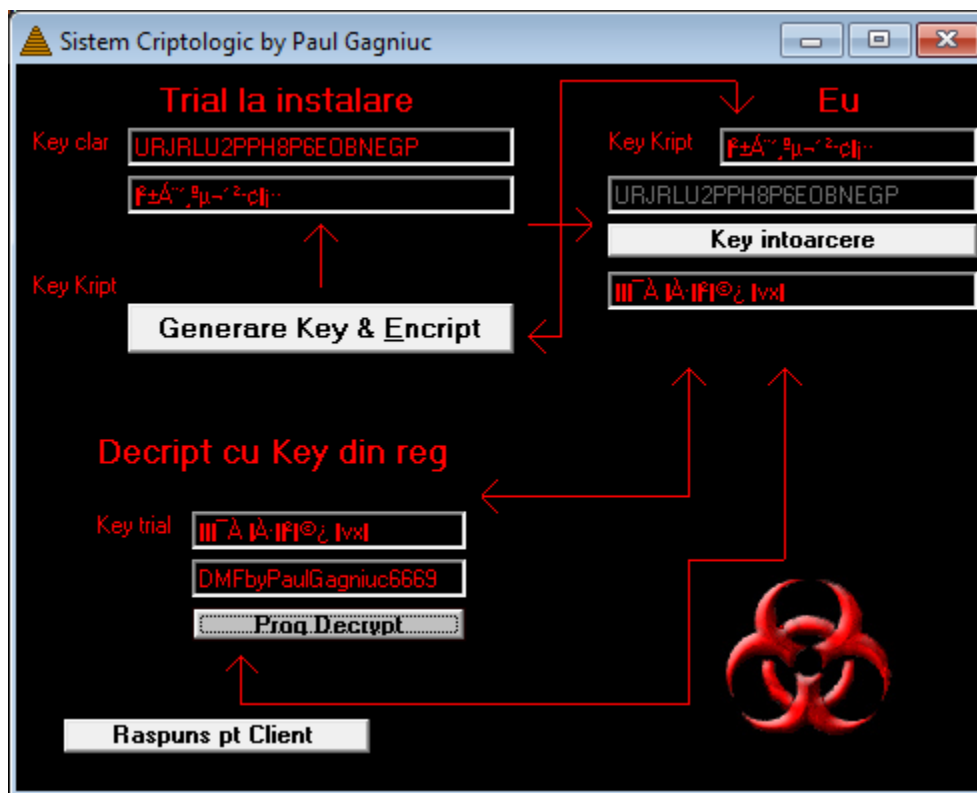
Textele din formular indică un preț de 25 USD și un termen de 48 de ore pentru trimiterea cheii prin e-mail.

12. Generatorul privat de chei

Generatorul se află în proiectul key.vbp și este compilat ca DMF-key.exe. Proiectul pornește cu Form2 din KeiPar.frm. Formularul afișează un câmp de parolă și verifică următorul șir:

```
PaulGagniucN05
```

Parola este construită în cod din caractere Chr(...) și apare, de asemenea, explicit în readme.txt. Dacă parola este corectă, generatorul deschide Form1 din Key.frm.



Generatorul privat de Product ID-uri și chei, în timpul unui test complet

12.1. Controalele principale din Key.frm

Control	RoI
Text1	Codul intern aleatoriu generat în funcția de test.
Text3	Product ID-ul rezultat din codul intern.
Text5	Product ID-ul primit de la client și introdus pentru generarea unei chei reale.
Text4	Codul intern recuperat prin decodificarea Product ID-ului.
Text6	Cheia de activare generată pentru Product ID-ul din Text5.
Text9	Cheia introdusă pentru verificare.
Text8	Rezultatul clar al verificării, DMFbyPaulGagniuc6669, dacă cheia este validă.
Command2_Click	Generează un cod aleatoriu și Product ID-ul aferent pentru test.
Command4_Click	Decodifică Product ID-ul și generează cheia finală.
Command5_Click	Verifică o cheie prin operația inversă.

13. Decodificarea Product ID-ului în generator

Product ID-ul primit de la client este introdus în Text5. Command4_Click aplică operația inversă față de cea folosită în Security.bas:

```
tyt = Text5.Text
we = "DeltaMemoryForcePaul"
```



```

For hh = 1 To Len(tyt)
    dmf = Mid(tyt, hh, 1)
    dd = Asc(dmf)
    fg = dd - Asc(Mid(we, hh, 1)) + 5
    gforce69 = gforce69 & Chr(fg)
Next hh

```

Formula este:

```
CodInstalare[i] = Chr(Asc(ProductID[i]) - Asc("DeltaMemoryForcePaul"[i]) + 5)
```

Rezultatul gforce69 este codul intern aleatoriu original și este afișat în Text4.

14. Generarea cheii finale de activare

După recuperarea codului intern, generatorul utilizează semnătura fixă:

```
DMFbyPaulGagniuc6669
```

Semnătura are 20 de caractere și este combinată cu codul intern al instalării:

```

ty = "DMFbyPaulGagniuc6669"
we = gforce69
For hh = 1 To Len(ty)
    dmf = Mid(ty, hh, 1)
    dd = Asc(dmf)
    fg = dd + Asc(Mid(we, hh, 1)) - 5
    gforce = gforce & Chr(fg)
Next hh
Text6.Text = gforce

```

Formula este:

```
CheieActivare[i] = Chr(Asc("DMFbyPaulGagniuc6669"[i]) + Asc(CodInstalare[i]) - 5)
```

Cheia finală depinde de Product ID, deoarece Product ID-ul este decodificat în codul intern, iar codul intern participă direct la calcul. Pentru același Product ID se obține aceeași cheie. Pentru Product ID-uri diferite se obțin chei diferite.

14.1. Numele clientului și cheia

Numele clientului nu participă la algoritmul de generare. Cheia depinde de Product ID, de codul intern recuperat și de semnătura DMFbyPaulGagniuc6669. Numele este salvat separat numai după validare, pentru afișarea textului de înregistrare.

15. Verificarea cheii în generator

Command5_Click permite verificarea unei chei înainte de trimiterea ei. Generatorul citește Product ID-ul din Text5 și cheia de test din Text9. Mai întâi recuperează codul intern din Product ID, apoi decriptează cheia cu formula inversă:

```
CaracterClar = Chr(Asc(CaracterCheie) - Asc(CaracterCodInstalare) + 5)
```

Dacă șirul rezultat este exact DMFbyPaulGagniuc6669, cheia este validă și rezultatul este afișat în Text8. În caz contrar, generatorul afișează mesajul „Invalid Key - !”.

16. Validarea cheii în aplicația clientului

În ScreenOptim2.frm, utilizatorul introduce cheia în R1 și numele în Name69. Butonul Plata, afișat ca Register, execută următorul circuit:

1. Citește cheia introdusă din R1 în variabila PaulGagniuc.
2. Citește Product ID-ul din DeltaMemoryForce\Trial\Key în variabila DeltaM.

3. Decodifică Product ID-ul cu șirul DeltaMemoryForcePaul și recuperează codul intern al instalării în gforce69.
4. Decodifică cheia introdusă folosind codul intern recuperat.
5. Compară rezultatul cu semnătura DMFbyPaulGagniuc6669.
6. Dacă semnătura coincide, salvează cheia și numele. Dacă nu coincide, afișează „Invalid Key!”.

Fragmentul central este:

```
DeltaM = GetSetting("DeltaMemoryForce", "Trial", "Key")
... decodificarea Product ID-ului ...
... decodificarea cheii introduse ...
If gforce = "DMFbyPaulGagniuc6669" Then
    SaveSetting "DeltaMemoryForce", "Trial", "FullProgram", PaulGagniuc
    SaveSetting "DeltaMemoryForce", "Trial", "Name", rere
End If
```

17. Salvarea și reverificarea licenței

După validare, cheia introdusă este salvată integral în valoarea FullProgram:

```
SaveSetting "DeltaMemoryForce", "Trial", "FullProgram", PaulGagniuc
```

Numele este transformat în textul:

```
Register to <numele clientului>
```

și salvat în valoarea Name. Aplicația afișează mesajul „Ok, restart the program!” și se închide.

La pornirile următoare, Security.bas nu consideră simpla existență a valorii FullProgram drept dovadă suficientă. El repetă verificarea criptologică:

1. Citește FullProgram și Key.
2. Decodifică Product ID-ul Key cu DeltaMemoryForcePaul.
3. Folosește codul intern recuperat pentru a decodifica FullProgram.
4. Acceptă licența numai dacă rezultatul este DMFbyPaulGagniuc6669.
5. Citește Name și îl afișează în Form2.sec.Caption.
6. Execută Exit Sub, astfel încât contoarele trial nu mai sunt incrementate.

18. Fluxul complet al licențierii

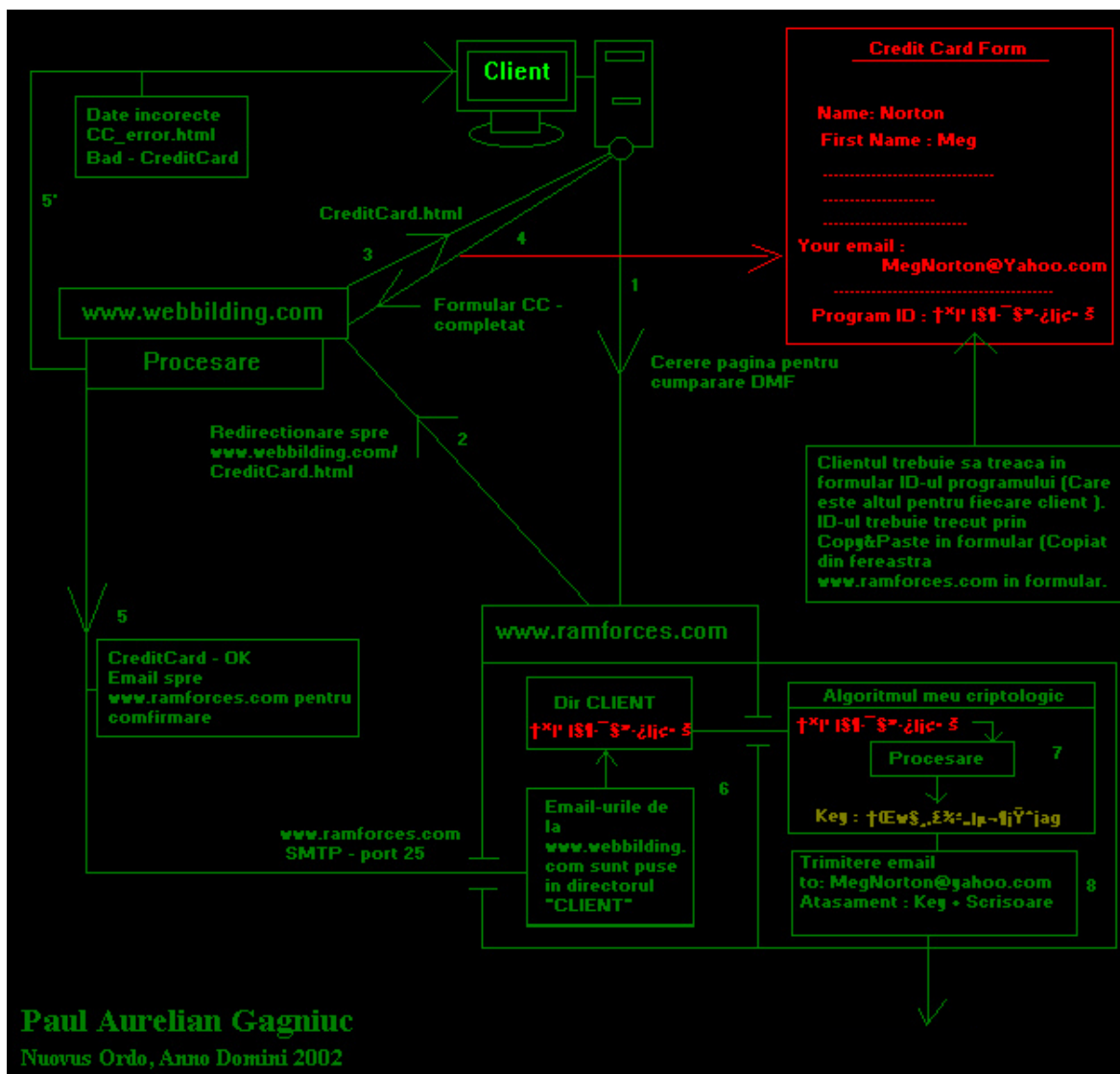
```
1. Prima pornire
   Cod intern aleatoriu de 20 de caractere
   ↓
2. Combinare cu DeltaMemoryForcePaul
   ↓
3. Product ID salvat în DeltaMemoryForce\Trial\Key
   ↓
4. Product ID transmis autorului
   ↓
5. Generatorul privat recuperează codul intern
   ↓
6. Codul intern este combinat cu DMFbyPaulGagniuc6669
   ↓
7. Cheia de activare este trimisă clientului
   ↓
8. Clientul introduce cheia și numele
   ↓
9. Aplicația decriptează cheia și verifică semnătura
   ↓
```

10. FullProgram și Name sunt salvate în registru

11. Licența este reverificată la fiecare pornire

19. Contextul comercial și automatizarea planificată

Arhiva generatorului conține și o schemă pentru un sistem mai larg de cumpărare, confirmare, generare a cheii și trimitere prin e-mail. Schema documentează intenția de a lega plata online de generatorul criptologic și de livrarea automată a cheii. Codul analizat în această versiune implementează însă fluxul manual prin formular, fișier text și e-mail.



Schema originală a fluxului comercial și a generării automate a cheii

20. Șiruri, valori și limite exacte

Element	Valoare exactă
Șirul pentru Product ID	DeltaMemoryForcePaul
Semnătura internă de validare	DMFbyPaulGagniuc6669

Parola generatorului	PaulGagniucNOS
Lungimea codului intern	20 de caractere
Limita trial	30 de porniri
Pragul dimensiunii executabilului	627100 bytes
Conținutul System32.pga	System run
Valoarea celor două marcaje	6
Valoarea inițială a celor trei contoare	0
Prețul indicat în Formular.frm	25 USD
Termenul indicat pentru trimiterea cheii	48 de ore
Adresa de e-mail	DeltaMemoryForce@Yahoo.com
Fișierul creat pentru client	C:\Windows\Desktop\DeltaMemoryForce.txt

21. Evaluare tehnică în contextul epocii

Sistemul nu utilizează algoritmi standard precum RSA, AES, SHA sau semnături digitale. Transformările sunt simetrice, reversibile și bazate pe operații asupra codurilor ASCII. Un analist care dispune de executabil și suficient timp poate reconstrui algoritmul.

Pentru un program shareware realizat la începutul anilor 2000, mecanismul este însă mult mai complex decât o verificare simplă de serial. El combină:

- un Product ID diferit pentru fiecare instalare;
- un generator separat, protejat prin parolă;
- o semnătură internă fixă, ascunsă parțial prin Chr în aplicația clientului;
- o cheie dependentă de Product ID;
- reverificarea cheii la fiecare pornire;
- trei copii mascate ale contorului trial;
- două marcaje suplimentare în registru;
- un fișier auxiliar în directorul Windows;
- detectarea neconcordanțelor între copii;
- o verificare rudimentară a dimensiunii executabilului;
- un formular complet pentru Product ID, datele cumpărătorului și confirmarea plății.

Scopul principal nu era obținerea unei protecții imposibil de spart, ci împiedicarea resetării triviale a trialului, evitarea unei chei universale și menținerea controlului autorului asupra fiecărei activări comerciale.

Anexa A. Fragmentele centrale ale algoritmului

A.1. Generarea Product ID-ului în Security.bas

```
stru = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ"
For q = 1 To 20
    Randomize
    j = Int(34 * Rnd(34))
    If j = 0 Then GoTo 7
    g = g + Mid(stru, j, 1)
Next q
```

```

ty = "DeltaMemoryForcePaul"
we = g
For hh = 1 To Len(ty)
    dmf = Mid(ty, hh, 1)
    dd = Asc(dmf)
    fg = dd + Asc(Mid(we, hh, 1)) - 5
    gforce = gforce & Chr(fg)
Next hh
SaveSetting "DeltaMemoryForce", "Trial", "Key", gforce

```

A.2. Generarea cheii în Key.frm

```

tyt = Text5.Text
we = "DeltaMemoryForcePaul"
For hh = 1 To Len(tyt)
    dmf = Mid(tyt, hh, 1)
    dd = Asc(dmf)
    fg = dd - Asc(Mid(we, hh, 1)) + 5
    gforce69 = gforce69 & Chr(fg)
Next hh

ty = "DMFbyPaulGagniuc6669"
we = gforce69
For hh = 1 To Len(ty)
    dmf = Mid(ty, hh, 1)
    dd = Asc(dmf)
    fg = dd + Asc(Mid(we, hh, 1)) - 5
    gforce = gforce & Chr(fg)
Next hh
Text6.Text = gforce

```

A.3. Validarea cheii în ScreenOptim2.frm

```

PaulGagniuc = R1.Text
DeltaM = GetSetting("DeltaMemoryForce", "Trial", "Key")

we = "DeltaMemoryForcePaul"
... recuperarea codului intern în gforce69 ...

we = gforce69
ty = PaulGagniuc
... decodificarea cheii în gforce ...

If gforce = "DMFbyPaulGagniuc6669" Then
    SaveSetting "DeltaMemoryForce", "Trial", "FullProgram", PaulGagniuc
    SaveSetting "DeltaMemoryForce", "Trial", "Name", rere
End If

```

Anexa B. Harta completă a stocării persistente

Tip	Cale sau fișier	Valoare
Product ID	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\DeltaMemoryForce\Trial\Key	Șir criptat de 20 de caractere
Cheie activată	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\DeltaMemoryForce\Trial\FullProgram	Cheia introdusă și validată
Numele licenței	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\DeltaMemoryForce\Trial\Name	Register to <nume>
Marcaj 1	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\windows32IBM\IBM\error	6
Marcaj 2	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Reg32GPS\WinGPS\Sat	6

Contor 1	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Charlize\Theron\Kaiser	0 la inițializare, apoi numărul pornirilor
Contor 2	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Intel32Sys\microsoft\windows	0 la inițializare, apoi numărul pornirilor
Contor 3	HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MOVALO\modem\load	0 la inițializare, apoi numărul pornirilor
Fișier auxiliar	<directorul Windows>\System32.pga	System run

Anexa C. Concluzie

Mecanismul Delta Memory Force nu era doar un contor trial și nici o cheie universală. Era un sistem complet, distribuit între aplicația clientului, registrul Windows, un fișier auxiliar și un generator privat. Product ID-ul ascundea un cod aleatoriu unic al instalării. Generatorul recupera acel cod și îl folosea pentru a produce o cheie specifică. Aplicația valida cheia prin recuperarea unei semnături interne exacte, salva cheia și numele cumpărătorului și repeta validarea la fiecare pornire. În paralel, perioada de evaluare era protejată prin trei contoare mascate, două marcaje și fișierul System32.pga.